# 徐鳌杰 Aojie Xu



华南师范大学地理科学学院 · 地图学与地理信息系统硕士研究生
邮箱：xuaojie@m.scnu.edu.cn · 个人主页：aj-x-d.github.io
手机 / 微信：18575105876 · 所在地：广州
研究兴趣：历史 GIS · GeoXAI · 时空分析（拟拓展：数字人文、AI for Science）

## 教育经历

**华南师范大学（211 大学）** 2024.09 – 2027.06（预计）
硕士研究生，地图学与地理信息系统 地理科学学院

- 导师：刘桂林教授 | GPA 4.02/5 | 专业排名 1/19。
- 主要课程：机器学习与人工智能（97）、地理学研究方法（96）、地理信息系统实验（96）。

**华南师范大学（211 大学）** 2020.09 – 2024.06
本科，地理信息科学 地理科学学院

## 论文与研究成果

[1] **Aojie Xu**, Kejun Liu, Yuecheng Li, Zhuohang Ye, Guilin Liu. Characterising Spatiotemporal Non-stationarity and Threshold Responses in Cropland Abandonment Using a GTWR–GeoXAI Workflow. *Transactions in GIS*. 返修中（Major Revision）

[2] Kejun Liu, **Aojie Xu**, Guilin Liu. An interpretable agent integrating offline imitation and reinforcement learning for cotton irrigation scheduling. *European Journal of Agronomy*, 2026. doi: 10.1016/j.eja.2026.128153

[3] Guilin Liu, Yuecheng Li, Yang Chen, Yongquan Lu, Desheng Jiang, **Aojie Xu**, Yuqi Zhong, He Yin. Mapping abandoned cropland in tropical/subtropical monsoon areas with multiple crop maturity patterns. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2024, 127: 103674. doi: 10.1016/j.jag.2024.103674

[4] **徐鳌杰**, 吴静怡, 郭大豪, 周莹, 谢田睿. 情境感知视角下的地理研学课程设计——以广东省乐昌市坪石镇为例. 地理教育, 2023（S2）: 146–149.

[5] **Aojie Xu**, Yingchen Lin, Zibin Liang, Tianrui Zhou, Yongquan Lu, Guilin Liu. Projecting sugarcane suitability shifts in China under future climate scenarios. 准备投稿。

[6] **Aojie Xu**, Tianrui Zhou, Guilin Liu. Mapping historical land cover in the 1960s using object-based image analysis and Keyhole spy satellite images in Guangzhou. 准备投稿。

## 研究与项目经历

**硕士学位论文 | 历史地图要素结构化提取与景观格局演化研究** 2025.10 – 2027.5（预计）
**——以珠江三角洲为例（在研）**

- 面向历史地图中水系、聚落等要素，基于 SAM3 与 DINOv3，探索古地图要素的少样本提取与聚类，并提出 Seg2Graph 思路，把分割结果转化为可用于 GIS 分析的“要素-关系”图结构，研究珠江三角洲水系与聚落的时空演化。

**图见百千万：基于历史地图的岭南乡村空间记忆重构与文化振兴路径研究** 2026 – 至今

- **主持**广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）项目；省科技厅、团省委立项，资助 3 万元，全校 15 项。
- 融合历史地图、地方志、遥感影像与口述史，重构乡村公共空间与文化记忆，探索空间记忆保护和文化振兴路径。

**清代以来珠江三角洲古地图数据库构建与景观格局演化研究** 2025 年度

- **学生参与者排名第一**；广东省哲学社会科学规划冷门绝学研究专项，GD25LMZTS01，5 万元，负责人刘桂林教授。
- 独立撰写申报书，完成文献梳理、问题凝练及技术路线设计；参与古地图识别与时空建库、实地考察及景观格局演化机制分析。

**用于遥感图像像素级图像语义分割标签制作的键盘系统** 2025 年度

- **成员（排名第三）**，校级金种子一般课题；基于单片机与 USB HID 键鼠模拟，开发 ArcMap 标注专用键盘，整合折点构造、视图跟随及步长切换。
- 参与人机交互功能设计及前后期测试；项目形成 3 套样机、1 套程序及 1 项实用新型专利，2026 年 6 月结项。示例测试中，规整条田标注用时由 40 分钟缩短至 15 分钟，不规则阶梯形条田由超过 1 小时缩短至 20 分钟。

**同化光学遥感与作物模型的棉花多年种植模式对产量的影响机制研究** 2023.01 – 2026.12

- **项目参与**；国家自然科学基金面上项目，42271346，负责人刘桂林教授；融合光学遥感与作物模型，研究种植模式对棉花生长及产量的影响。
- 承担约 20%–30% 的申报书撰写；执行阶段参与野外采样、遥感样本标注及数据处理。

**干旱区“水-粮-棉”时空权衡协同机制与粮棉种植模式优化** 2027.01 – 2030.12

- **项目参与**；国家自然科学基金面上项目，42671376，负责人刘桂林教授。
- 承担约 50%–60% 的申报书撰写，参与核心科学问题讨论及遥感样本标注、数据处理等前期准备。

**基于长时序遥感影像的亚热带多云多雨地区撂荒耕地识别与影响机制探究** 2022.04 – 2023.04

- **第二负责人**，大学生创新创业训练计划；参与报告撰写、GEE 代码编写、实地考察及结项答辩，结项优秀。
- 为论文 [3] 提供基于耕地 / 未耕地二元图的撂荒耕地识别算法代码。

## 荣誉奖项

- 研究生连续三年获一**等学业奖学金**（10%）；本科连续四年获学业奖学金，其中 2022–2023 学年获一等奖、专业排名 1/59（Top 1.7%）。
- 本科连续三年获校学生创新奖。
- 第十届“挑战杯”华南师范大学学生课外学术科技作品竞赛一等奖。
- 2021 年易智瑞杯中国大学生 GIS 软件开发竞赛地图设计组三等奖、优胜奖。
- 2021 年全国地理研学方案设计大赛暨地理研学社会调研大赛人文地理组二等奖、社会调研组三等奖。
- 第三届“经纬杯”全国地理教学研究成果大赛，论文类特等奖。
- 2022 年“多彩乡村弘扬岭南文化”省级调研报告优秀奖；校寒假专项调研一等奖、暑期社会实践先进个人。

## 学术服务与实践

- **学术交流：**第十一届青年地学论坛学术汇报； 复旦大学历史地理研究中心“区域历史地理研究的理论与进展”（第十七届）、“历史地理的考证传统和数智转型”（第十八届）暑期学校。
- **课程助教：**连续两年任《遥感概论》《遥感软件应用技术》助教，围绕“社会实践中 AI 与人的关系”开展专题教学与讨论。
- **期刊审稿：***International Journal of Geographical Information Science*、*Journal of Rural Studies*、*npj Heritage Science*。
- **组织工作：**曾任校团委青年文化中心副主任、干事；任青心砺行实践队队长，组织 2022 年暑期“三下乡”；两次任寒假招生宣传队长，另任寒假社会实践调研队长。

## 专业技能

**AI 辅助科研** Claude Code、Codex、Hermes、Zcode；辅助数据处理、代码编写调试及研究流程组织。

**编程与分析** Python、R、Google Earth Engine（JavaScript）；遥感影像处理、空间分析及统计建模。

**专业软件** ArcGIS、ENVI、SuperMap、SPSS、Origin、Zotero。

**研究方法** 历史地图收集配准、要素识别建库；GTWR、可解释机器学习；问卷、文本与网络分析、实地访谈及田野调研组织。

**语言水平** 大学英语六级（CET-6）。